

Ergonomie – Ergonomie práce

Studijní materiál pro online školení. Učební texty z microlearningu a kompletní přehled otázek se správnými odpověďmi (✓). Vygenerováno 8. července 2026.

Učební texty

30 lekcí · doplněk ke studijním kartám v microlearningu

- 1. Jaký by měl být optimální úhel v kolenou a kyčlích při správném sedu na kancelářské židli?**
Optimální úhel v kolenou a kyčlích je 90° až 110°.
- 2. V jaké výšce vůči očím by měla být umístěna horní hrana monitoru při přímém pohledu?**
Horní hrana monitoru má být v úrovni očí nebo mírně pod ní.
- 3. Jaká je doporučená optimální vzdálenost monitoru od očí uživatele?**
Vzdálenost od očí má být 50 až 70 cm (na délku natažené paže).
- 4. Co znamená zkratka RSI v kontextu ergonomie a práce s počítačem?**
Vertikální myš je výhodná, protože udržuje ruku v přirozené pozici (podání ruky) a snižuje tlak na karpální tunel.
- 5. Jaká je hlavní ergonomická výhoda vertikální myši oproti klasické myši?**
Udržuje předloktí a zápěstí v přirozené anatomické poloze (tzv. pozice podání ruky) a snižuje tlak na karpální tunel.
- 6. Jak by měla být nastavena výška pracovního stolu či područek židle ve vztahu k loktům?**
Výška by měla umožnit, aby ramena byla uvolněná a lokty svíraly úhel kolem 90° až 100° při položení rukou na klávesnici.
- 7. Co doporučuje populární pravidlo „20-20-20“ pro úlevu unaveným očím?**
Pravidlo 20-20-20 říká: každých 20 minut se podívat na předmět vzdálený 20 stop (6 metrů) na dobu 20 sekund.
- 8. Kam by měly směřovat plosky nohou při správném sedu u počítače?**
Plosky nohou musí celou plochou spočívat na podlaze nebo podložce.
- 9. Jaké je nejvhodnější umístění monitoru na stole vzhledem k oknu v místnosti?**
Monitor má stát kolmo k oknu, aby nevznikaly odlesky ani protisvětlo.
- 10. Jaká poloha zápěstí při psaní na klávesnici je z ergonomického hlediska nejsprávnější?**
Zápěstí musí být při psaní v jedné rovině s předloktím, bez zalomení.
- 11. K čemu primárně slouží bederní opěrka na ergonomické židli?**
Bederní opěrka podporuje přirozené zakřivení páteře a brání hrbení.
- 12. Jak se projevuje syndrom karpálního tunelu u lidí pracujících s počítačem?**
Syndrom karpálního tunelu se projevuje brněním a mravenčením v palci, ukazováčku a prostředníčku.
- 13. Proč je nevhodné dlouhodobě pracovat s notebookem položeným přímo na klíně?**
Nutí to uživatele k výraznému předklonu hlavy, což extrémně přetěžuje krční páteř (tzv. text neck).

14. Jak lze ergonomicky optimalizovat práci s notebookem na fixním pracovním místě

Použitím podstavce pod notebook (pro zvednutí displeje) v kombinaci s externí klávesnicí a myší.

15. Jaký vliv má statické sezení bez pohybu po dobu několika hodin na lidské tělo

Způsobuje městnání krve v dolních končetinách, snižuje elasticitu meziobratlových plotének a oslabuje svaly.

16. Co je to „dynamické sezení“

Způsob sezení na židli s mechanikou, která reaguje na pohyby těla a neustále mění sklon opěráku a sedáku.

17. Jaký typ osvětlení na pracovišti s počítačem je z ergonomického hlediska nejméně vhodný

Nejlepší osvětlení je rovnoměrné, rozptýlené.

18. Jaká je doporučená frekvence a délka krátkých přestávek při intenzivní práci na počítači

Doporučují se krátké pauzy (2–5 minut) každých 45–60 minut spojené s protažením.

19. Jaký význam má správné nastavení hloubky sedáku na židli

Hloubka sedáku nesmí tlačit na podkolenní jamku.

20. Jaké barvy a kontrast na monitoru jsou obecně nejšetrnější pro dlouhodobé čtení

Vysoký kontrast, například tmavé písmo na světlém (ne oslňujícím) pozadí, nebo softwarový filtr potlačující modré světlo večer.

21. Co je hlavním cílem ergonomického uspořádání předmětů na pracovním stole

Aby nejčastěji používané věci (myš, klávesnice, telefon) byly v dosahu paží bez nutnosti rotace trupu nebo natahování se.

22. Jak ovlivňuje nevhodná výška židle (příliš vysoká), kdy nohy volně visí dolů, krevní oběh

Přední hrana sedáku stlačuje stehna ze spodu, což omezuje návrat krve z dolních končetin a může vést k otokům.

23. Jaká je doporučená teplota a vlhkost vzduchu v kanceláři pro optimální pohodu a zdraví

Optimální teplota v kanceláři je 20–24 °C a vlhkost 40–60 %.

24. Proč se u moderních ergonomických pracovišť doporučují stoly s nastavitelnou výškou

U výškově stavitelných stolů (sit-stand) se doporučuje střídát polohy po 30–60 minutách.

25. Jak by měla být umístěna externí klávesnice na pracovním stole vzhledem k hraně stolu

Přibližně 10 až 15 cm od hrany stolu, aby vznikl prostor pro oporu zápěstí nebo předloktí.

26. Co způsobuje dlouhodobý předsun hlavy k monitoru (tzv. želví krk)

Dlouhodobá práce s notebookem na klíně způsobuje extrémní přetížení krku (tzv. želví krk).

27. Která z následujících pomůcek pomáhá snížit napětí v oblasti zápěstí při používání počítače

Ergonomická gelová nebo pěnová podložka před klávesnici podepírající dlaňovou část.

28. Jak by měl uživatel sedět na židli z hlediska využití plochy sedáku

Uživatel má sedět plně vzadu, aby záda po celé délce podpíralo opěradlo.

29. Jaký vliv má používání dvou monitorů vedle sebe na ergonomii krční páteře, pokud je hlava otočena pouze na jednu stranu

Může vést k jednostrannému přetěžování krčních svalů, pokud uživatel dlouhodobě otáčí hlavu pouze na jednu stranu.

30. Jak často by se měla měnit poloha těla (vsedě/vestoje) u výškově stavitelného stolu

Optimálně střídat polohy po cca 30 až 60 minutách, přičemž stání by nemělo trvat nepřetržitě několik hodin.

Otázky a správné odpovědi

Celkem 40 otázek · správná odpověď je označena ✓

1.

Jaký by měl být optimální úhel v kolenou a kyčlích při správném sedu na kancelářské židli?

- a) Přibližně 45° až 60° (akutní úhel).
- b) ✓ Přibližně 90° až 110° (pravý nebo mírně tupý úhel).**
- c) Přesně 150° (nohy téměř natažené).

2.

V jaké výšce vůči očím by měla být umístěna horní hrana monitoru při přímém pohledu?

- a) Přibližně 20 cm nad úroveň očí, aby se natahoval krk.
- b) ✓ V úrovni očí nebo mírně pod ní, aby pohled směřoval lehce dolů.**
- c) V úrovni brady, aby byl monitor co nejbližší stolu.

3.

Jaká je doporučená optimální vzdálenost monitoru od očí uživatele?

- a) Maximálně 30 cm (na délku předloktí).
- b) ✓ Přibližně 50 až 70 cm (zhruba na délku natažené paže).**
- c) Minimálně 120 cm bez ohledu na velikost obrazovky.

4.

Co znamená zkratka RSI v kontextu ergonomie a práce s počítačem?

- a) Rychlá Synchronizace Informací (technický protokol monitoru).
- b) ✓ Repetitive Strain Injury - poškození z opakovaného namáhání.**
- c) Radiant Screen Intensity - intenzita záření monitoru.

5.

Jaká je hlavní ergonomická výhoda vertikální myši oproti klasické myši?

- a) Má vyšší citlivost senzoru při hraní her.
- b) Zrychluje pohyb kurzoru po obrazovce bez nutnosti instalovat ovladače.
- c) ✓ Udržuje předloktí a zápěstí v přirozené anatomické poloze (tzv. pozice podání ruky) a snižuje tlak na karpální tunel.**

6.

Jak by měla být nastavena výška pracovního stolu či područek židle ve vztahu k loktům?

- a) Stůl musí být výrazně výše než lokty, aby ramena byla zvednutá.
- b) ✓ Výška by měla umožnit, aby ramena byla uvolněná a lokty svíraly úhel kolem 90° až 100° při položení rukou na klávesnici.**
- c) Ruce by měly viset dolů pod úhlem 130°, bez jakékoliv opory.

7.

Co doporučuje populární pravidlo „20-20-20“ pro úlevu unaveným očím?

- a) Každých 20 minut se napít 20 ml vody po dobu 20 sekund.
- b) ✓ Každých 20 minut se podívat na předmět vzdálený nejméně 20 stop (cca 6 metrů) po dobu 20 sekund.**
- c) Každých 20 hodin práce si dát 20 minut pauzu a 20krát zamrkat.

8.

Kam by měly směřovat plošky nohou při správném sedu u počítače?

- a) Měly by volně viset ve vzduchu bez kontaktu s podlahou.
- b) Měly by být zkřížené pod židlí nebo přehozené jedna přes druhou.
- c) ✓ **Měly by celou plochou spočívat na podlaze nebo na ergonomické podložce pod nohy.**

9.

Jaké je nejvhodnější umístění monitoru na stole vzhledem k oknu v místnosti?

- a) Přímo zády k oknu (světlo svítí uživateli do očí).
- b) Přímo proti oknu (světlo dopadá na monitor a vytváří odlesky).
- c) ✓ **Kolmo k oknu, aby světlo přicházelo ze strany a nevznikaly odlesky ani protisvětlo.**

10.

Jaká poloha zápěstí při psaní na klávesnici je z ergonomického hlediska nejspříhodnější?

- a) Zápěstí jsou ohnutá ostře nahoru a opírají se o hranu stolu.
- b) ✓ **Zápěstí jsou v jedné rovině s předloktím, bez zalomení do stran nebo nahoru/dolů.**
- c) Zápěstí jsou ohnutá dolů pod úroveň klávesnice.

11.

K čemu primárně slouží bederní opěrka na ergonomické židli?

- a) K vyhřívání spodní části zad během zimních měsíců.
- b) ✓ **K podpoře přirozeného lordotického zakřivení bederní páteře a prevenci hrbení.**
- c) K masírování zádočných svalů při otáčení židle.

12.

Jak se projevuje syndrom karpálního tunelu u lidí pracujících s počítačem?

- a) Ostrou bolestí v oblasti krční páteře a motáním hlavy.
- b) Zhoršením zraku a neschopností zaostřit na blízko.
- c) ✓ **Brněním, mravenčením nebo bolestí v palci, ukazováčku a prostředníčku ruky.**

13.

Proč je nevhodné dlouhodobě pracovat s notebookem položeným přímo na klíně nebo na nízkém stole?

- a) Způsobuje to nadměrné opotřebení baterie notebooku.
- b) ✓ **Nutí to uživatele k výraznému předklonu hlavy, což extrémně přetěžuje krční páteř (tzv. text neck).**
- c) Dochází tím k okamžitému rušení Wi-Fi signálu tělem.

14.

Jak lze ergonomicky optimalizovat práci s notebookem na fixním pracovním místě?

- a) Častějším zvyšováním jasu displeje na maximum.
- b) ✓ **Použitím podstavce pod notebook (pro zvednutí displeje) v kombinaci s externí klávesnicí a myší.**
- c) Podložením rukou měkkým polštářem přímo na klávesnici notebooku.

15.

Jaký vliv má statické sezení bez pohybu po dobu několika hodin na lidské tělo?

- a) Zrychluje metabolismus a spalování kalorií.
- b) ✓ **Způsobuje městnání krve v dolních končetinách, snižuje elasticitu meziobratlových plotének a oslabuje svaly.**
- c) Zvyšuje celkovou kapacitu plic a koncentraci kyslíku v krvi.

16.

Co je to „dynamické sezení“?

- a) Sezení na židli, která se neustále točí dokola velkou rychlostí.

b) ✓ Způsob sezení na židli s mechanikou, která reaguje na pohyby těla a neustále mění sklon opěráku a sedáku.

c) Pravidelné střídání tří různých židlí během jedné pracovní směny.

17.

Jaký typ osvětlení na pracovišti s počítačem je z ergonomického hlediska nejméně unavující pro oči?

a) Jeden silný bodový reflektor namířený přímo na monitor.

b) Úplná tma v místnosti kombinovaná s maximálním jasnem monitoru.

c) ✓ Rovnoměrné, difúzní (rozptýlené) osvětlení kombinující přirozené denní světlo a nepřímé umělé osvětlení.

18.

Jaká je doporučená frekvence a délka krátkých přestávek při intenzivní práci na počítači?

a) Jedna pauza na 30 minut po každých 6 hodinách práce.

b) ✓ Krátká pauza (cca 2-5 minut) každých 45 až 60 minut práce spojená s protažením nebo změnou polohy.

c) Přestávky nejsou nutné, pokud má uživatel drahou ergonomickou židli.

19.

Jaký význam má správné nastavení hloubky sedáku na židli?

a) Zajišťuje, aby uživatel mohl na židli pohodlně klečet.

b) ✓ Zamezuje tlaku přední hrany sedáku na podkolenní jamku, čímž chrání cévní a lymfatický systém nohou.

c) Určuje, jak daleko může židle odjet od pracovního stolu.

20.

Jaké barvy a kontrast na monitoru jsou obecně nejšetrnější pro dlouhodobé čtení textu?

a) Žlutý text na jasně červeném pozadí.

b) ✓ Vysoký kontrast, například tmavé písmo na světlém (ne oslňujícím) pozadí, nebo softwarový filtr potlačující modré světlo večeř.

c) Blikající neonové barvy s nízkým rozlišením.

21.

Co je hlavním cílem ergonomického uspořádání předmětů na pracovním stole do tzv. zón dosahu?

a) Aby stůl vypadal esteticky čistě pro návštěvy.

b) ✓ Aby nejčastěji používané věci (myš, klávesnice, telefon) byly v dosahu paží bez nutnosti rotace trupu nebo natahování se.

c) Aby se pod klávesnici vešlo co nejvíce papírových dokumentů.

22.

Jak ovlivňuje nevhodná výška židle (příliš vysoká), kdy nohy volně visí dolů, krevní oběh?

a) Zvyšuje prokrvení prstů na nohou a urychluje chůzi.

b) Nemá žádný vliv, protože krev proudí pouze v horní polovině těla.

c) ✓ Přední hrana sedáku stlačuje stehna ze spodu, což omezuje návrat krve z dolních končetin a může vést k otokům.

23.

Jaká je doporučená teplota a vlhkost vzduchu v kanceláři pro optimální pohodu a prevenci suchých očí?

a) Teplota 15 °C a vlhkost pod 10 %.

b) ✓ Teplota 20-24 °C a relativní vlhkost vzduchu v rozmezí 40-60 %.

c) Teplota nad 30 °C a vlhkost blízká 100 %.

24.

Proč se u moderních ergonomických pracovišť doporučují stoly s nastavitelnou výškou (sit-stand stoly)?

- a) Umožňují schovat kabely pod desku stolu efektivněji.
- b) ✓ Umožňují střídat práci vsedě a vestoje, což aktivuje svalový aparát a ulevuje páteři.**
- c) Jsou lehčí na stěhování do jiných kanceláří.

25.

Jak by měla být umístěna externí klávesnice na pracovním stole vzhledem k hraně stolu?

- a) Přímou na hraně stolu, aby ruce visely dolů do klína.
- b) ✓ Přibližně 10 až 15 cm od hrany stolu, aby vznikl prostor pro oporu zápěstí nebo předloktí.**
- c) Uprostřed stolu za monitorem, aby uživatel musel paže natahovat.

26.

Co způsobuje dlouhodobý předsun hlavy k monitoru (tzv. želví krk)?

- a) Způsobuje zrychlení růstu vlasů v zátylku.
- b) ✓ Extrémní statické přetížení šíjových svalů, které může vést k chronickým bolestem hlavy a migrénám.**
- c) Trvalé poškození sluchových kůstek v uchu.

27.

Která z následujících pomůcek pomáhá snížit napětí v oblasti zápěstí při používání klasické klávesnice?

- a) Drátěný stojan na tužky umístěný vedle myši.
- b) ✓ Ergonomická gelová nebo pěnová podložka před klávesnicí podepírající dlaňovou část.**
- c) Plastový kryt na monitor proti prachu.

28.

Jak by měl uživatel sedět na židli z hlediska využití plochy sedáku?

- a) Pouze na samém okraji (přední třetině) sedáku, bez opření zad.
- b) ✓ Plně sedět vzadu na sedáku tak, aby záda byla po celé délce podepřena opěradlem židle.**
- c) Sklouznutý dolů, kdy se opírají pouze lopatky a pánev je vysunutá vpřed.

29.

Jaký vliv má používání dvou monitorů vedle sebe na ergonomii krční páteře, pokud je jeden z nich dominantní?

- a) Nutí uživatele neustále cvičit ramena, což je zdravé.
- b) ✓ Může vést k jednostrannému přetěžování krčních svalů, pokud uživatel dlouhodobě otáčí hlavu pouze na jednu stranu.**
- c) Nemá žádný vliv, protože oči se pohybují nezávisle na krku.

30.

Jak často by se měla měnit poloha těla (vsedě/vestoje) u výškově stavitelného stolu?

- a) Stačí jednou za měsíc na celý den.
- b) Každých 5 minut, aby se tělo neustále hýbalo.
- c) ✓ Optimálně střídat polohy po cca 30 až 60 minutách, přičemž stání by nemělo trvat nepřetržitě několik hodin.**

31.

Jaký by měl být optimální úhel v kolenou a kyčlích při správném sedu na kancelářské židli?

- a) Přibližně 45° až 60° (akutní úhel).
- b) ✓ Přibližně 90° až 110° (pravý nebo mírně tupý úhel).**
- c) Přesně 150° (nohy téměř natažené).

32.

V jaké výšce vůči očím by měla být umístěna horní hrana monitoru při přímém pohledu?

- a) Přibližně 20 cm nad úrovní očí, aby se natahoval krk.
- b) ✓ V úrovni očí nebo mírně pod ní, aby pohled směřoval lehce dolů.**
- c) V úrovni brady, aby byl monitor co nejbližší stolu.

33.

Jaká je doporučená optimální vzdálenost monitoru od očí uživatele?

- a) Maximálně 30 cm (na délku předloktí).
- b) ✓ Přibližně 50 až 70 cm (zhruba na délku natažené paže).**
- c) Minimálně 120 cm bez ohledu na velikost obrazovky.

34.

Co znamená zkratka RSI v kontextu ergonomie a práce s počítačem?

- a) Rychlá Synchronizace Informací (technický protokol monitoru).
- b) ✓ Repetitive Strain Injury - poškození z opakovaného namáhání.**
- c) Radiant Screen Intensity – intenzita záření monitoru.

35.

Jaká je hlavní ergonomická výhoda vertikální myši oproti klasické myši?

- a) Má vyšší citlivost senzoru při hraní her.
- b) Zrychluje pohyb kurzoru po obrazovce bez nutnosti instalovat ovladače.
- c) ✓ Udržuje předloktí a zápěstí v přirozené anatomické poloze (tzv. pozice podání ruky) a snižuje tlak na karpální tunel.**

36.

Jak by měla být nastavena výška pracovního stolu či područek židle ve vztahu k loktům?

- a) Stůl musí být výrazně výše než lokty, aby ramena byla zvednutá.
- b) ✓ Výška by měla umožnit, aby ramena byla uvolněná a lokty svíraly úhel kolem 90° až 100° při položení rukou na klávesnici.**
- c) Ruce by měly viset dolů pod úhlem 130°, bez jakékoliv opory.

37.

Co doporučuje populární pravidlo „20-20-20“ pro úlevu unaveným očím?

- a) Každých 20 minut se napít 20 ml vody po dobu 20 sekund.
- b) ✓ Každých 20 minut se podívat na předmět vzdálený nejméně 20 stop (cca 6 metrů) po dobu 20 sekund.**
- c) Každých 20 hodin práce si dát 20 minut pauzu a 20krát zamrkat.

38.

Kam by měly směřovat plošky nohou při správném sedu u počítače?

- a) Měly by volně viset ve vzduchu bez kontaktu s podlahou.
- b) Měly by být zkřížené pod židlí nebo přehozené jedna přes druhou.
- c) ✓ Měly by celou plochou spočívat na podlaze nebo na ergonomické podložce pod nohy.**

39.

Jaké je nejvhodnější umístění monitoru na stole vzhledem k oknu v místnosti?

- a) Přímo zády k oknu (světlo svítí uživateli do očí).
- b) Přímo proti oknu (světlo dopadá na monitor a vytváří odlesky).
- c) ✓ Kolmo k oknu, aby světlo přicházelo ze strany a nevznikaly odlesky ani protisvětlo.**

40.

Jaká poloha zápěstí při psaní na klávesnici je z ergonomického hlediska nejsprávnější?

- a) Zápěstí jsou ohnutá ostře nahoru a opírají se o hranu stolu.

b) ✓ Zápěstí jsou v jedné rovině s předloktím, bez zalomení do stran nebo nahoru/dolů.

c) Zápěstí jsou ohnutá dolů pod úroveň klávesnice.